

Тема: ПР 16. Формирование потока ввода-вывода

Цель: совершенствование навыков составления программ на основе потоков

Задачи:

- ✓ повторить структуру алгоритмов решения задач с файлами;
- ✓ повторить синтаксис операторов работы с файлами;
- ✓ приобрести навыки составления программ с файлами.

Теоретический материал

Переименование файлов в Python

Функция rename()

Функция `rename()` используется для переименовывания файлов в Python. Для ее использования сперва нужно импортировать [модуль os](#).

Синтаксис следующий.

```
import os
os.rename(src, dest)
```

Где,

- `src` = файл, который нужно переименовать
- `dest` = новое имя файла

Пример

```
>>> import os
>>> # переименование xyz.txt в abc.txt
>>> os.rename("xyz.txt", "abc.txt")
```

Текущая позиция в файлах Python

В Python возможно узнать текущую позицию в файле с помощью функции `tell()`. Таким же образом можно изменить текущую позицию командой `seek()`.

Пример

```
>>> f = open('example.txt') # example.txt, который мы создали ранее
>>> f.read(4) # давайте сначала перейдем к 4-й позиции
This
>>> f.tell() # возвращает текущую позицию
4
>>> f.seek(0,0) # вернем положение на 0 снова
```

Методы файла в Python

<code>file.close()</code>	закрывает открытый файл
<code>file.fileno()</code>	возвращает целочисленный дескриптор файла
<code>file.flush()</code>	очищает внутренний буфер
<code>file.isatty()</code>	возвращает True, если файл привязан к терминалу

<code>file.next()</code>	возвращает следующую строку файла
<code>file.read(n)</code>	чтение первых n символов файла
<code>file.readline()</code>	читает одну строчку строки или файла
<code>file.readlines()</code>	читает и возвращает список всех строк в файле
<code>file.seek(offset[,whence])</code>	устанавливает текущую позицию в файле
<code>file.seekable()</code>	проверяет, поддерживает ли файл случайный доступ. Возвращает <code>True</code> , если да
<code>file.tell()</code>	возвращает текущую позицию в файле
<code>file.truncate(n)</code>	уменьшает размер файл. Если n указала, то файл обрезаются до n байт, если нет — до текущей позиции
<code>file.write(str)</code>	добавляет строку <code>str</code> в файл
<code>file.writelines(sequence)</code>	добавляет последовательность строк в файл

Практическая часть

1. Описать функцию `IntFileSize(S)` целого типа, возвращающую количество элементов в файле целых чисел с именем S . Если файл не существует, то функция возвращает -1 . С помощью этой функции найти количество элементов в трех файлах с данными именами.
2. Описать функцию `LineCount(S)` целого типа, возвращающую количество строк в текстовом файле с именем S . Если файл не существует, то функция возвращает -1 . С помощью этой функции найти количество строк в трех файлах с данными именами.
3. Описать процедуру `InvertIntFile(S)`, меняющую порядок следования элементов файла целого типа с именем S на противоположный. Если файл не существует или содержит менее двух элементов, то процедура не выполняет никаких действий. Обработать с помощью этой процедуры три файла с данными именами.
4. Описать процедуру `AddLineNumbers(S, N, K, L)`, добавляющую в начало каждой строки существующего текстового файла с именем S ее порядковый номер: первая строка получает номер N , вторая — $N + 1$ и т. д. Номер отображается в K позициях, выравнивается по правому краю и отделяется от последующего текста L пробелами ($K > 0$, $L > 0$). Если строка файла является пустой, то она также нумеруется, но пробелы после номера не добавляются. Применить эту процедуру к данному файлу

используя указанные значения N , K и L .

5. Описать процедуру $\text{RemoveLineNumbers}(S)$, удаляющую из начала каждой строки существующего текстового файла с именем S ее порядковый номер, добавленный процедурой AddLineNumbers , а также пробелы, отделяющие номер от последующего текста. Если строки не содержат номеров, то процедура не выполняет никаких действий. Применить эту процедуру к файлу с данным именем.

6. Описать процедуру $\text{SplitIntFile}(S_0, K, S_1, S_2)$, копирующую первые K (≥ 0) элементов существующего файла целых чисел с именем S_0 в новый файл целых чисел с именем S_1 , а остальные элементы — в новый файл целых чисел с именем S_2 . Один из созданных файлов может остаться пустым. Применить эту процедуру к файлу с данным именем S_0 , используя указанные значения K , S_1 и S_2 .

7. Описать процедуру $\text{SplitText}(S_0, K, S_1, S_2)$, копирующую первые K (≥ 0) строк существующего текстового файла с именем S_0 в новый текстовый файл с именем S_1 , а остальные строки — в новый текстовый файл с именем S_2 . Один из созданных файлов может остаться пустым. Применить эту процедуру к файлу с данным именем S_0 , используя указанные значения K , S_1 и S_2 .

8. Описать процедуру $\text{StringFileToText}(S)$, преобразующую двоичный строковый файл с именем S в текстовый файл с тем же именем. Используя эту процедуру, преобразовать два данных строковых файла с именами S_1 и S_2 в текстовые.

9. Описать процедуру $\text{TextToStringFile}(S)$, преобразующую текстовый файл с именем S в двоичный строковый файл с тем же именем. Используя эту процедуру, преобразовать два данных текстовых файла с именами S_1 и S_2 в строковые.

10. Описать процедуру $\text{EncodeText}(S, K)$, которая шифрует текстовый файл с именем S , выполняя циклическую замену каждой русской буквы на букву того же регистра, расположенную в алфавите на K -й позиции после шифруемой буквы ($0 < K < 10$). Например, при $K = 3$ «А» перейдет в «Г», «Я» — в «В». Букву «ё» в алфавите не учитывать, считая, что за буквой «е» сразу идет «ж». Символы, не являющиеся русскими буквами, при шифровании не изменять. Используя эту процедуру и зная кодовое смещение K , зашифровать файл с указанным именем.

11. Описать процедуру $\text{DecodeText}(S, K)$, которая дешифрует текстовый файл с именем S , зашифрованный с использованием кодового смещения K (способ шифрования описан в задании 10). Используя эту процедуру и зная кодовое смещение K , расшифровать файл с указанным именем.

12. Описать тип TDate — запись с полями целого типа Day (день), Month (месяц) и Year (год) — и функцию $\text{LeapYear}(D)$ логического типа с параметром типа TDate , которая возвращает TRUE , если год в дате D является високосным, и FALSE в противном случае. Вывести значение функции LeapYear для пяти данных дат (данные хранятся в файле). *Високосным* считается год, делящийся на 4, за исключением тех годов, которые делятся на 100 и не делятся на 400.

13. Используя тип TDate и функцию LeapYear (см. задание 12) создать функцию $\text{DaysInMonth}(D)$ целого типа с параметром типа TDate , которая возвращает количество дней для месяца, указанного в дате D . Вывести значение функции DaysInMonth для пяти данных дат (взять из файла).

14. Используя тип TDate и функцию DaysInMonth (см. задания 12 и 13), описать функцию $\text{CheckDate}(D)$ целого типа с параметром, которая проверяет правильность даты, указанной в параметре D . Если дата D является правильной, то функция возвращает 0; если в дате указан неверный номер месяца, то функция возвращает 1; если в дате указан неверный день для данного месяца, то возвращается 2. Вывести значение функции CheckDate для пяти данных дат, взятых из файла.

15. Используя тип TDate и функции DaysInMonth и CheckDate (см. задания 12-14), описать процедуру $\text{PrevDate}(D)$ с параметром типа TDate , которая преобразует дату D к предыдущей дате (если дата D является неправильной, то она не изменяется). Запись D является входным и выходным параметром. Применить процедуру PrevDate к пяти данным датам, взятых из файла.

Контрольные вопросы:

- 1) Методы работы с файлом.
- 2) Какие операции используются для работы с файлом?
- 3) Приведите примеры работы с файлом?

Домашнее задание Используя типы `TTriangle` и функции `Leng` и `Perim` описать функцию `Area(T)` вещественного типа, находящую площадь треугольника T (T — параметр типа `TTriangle`) по формуле Герона